USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería

Escuela de ciencias y sistemas

Practicas Iniciales

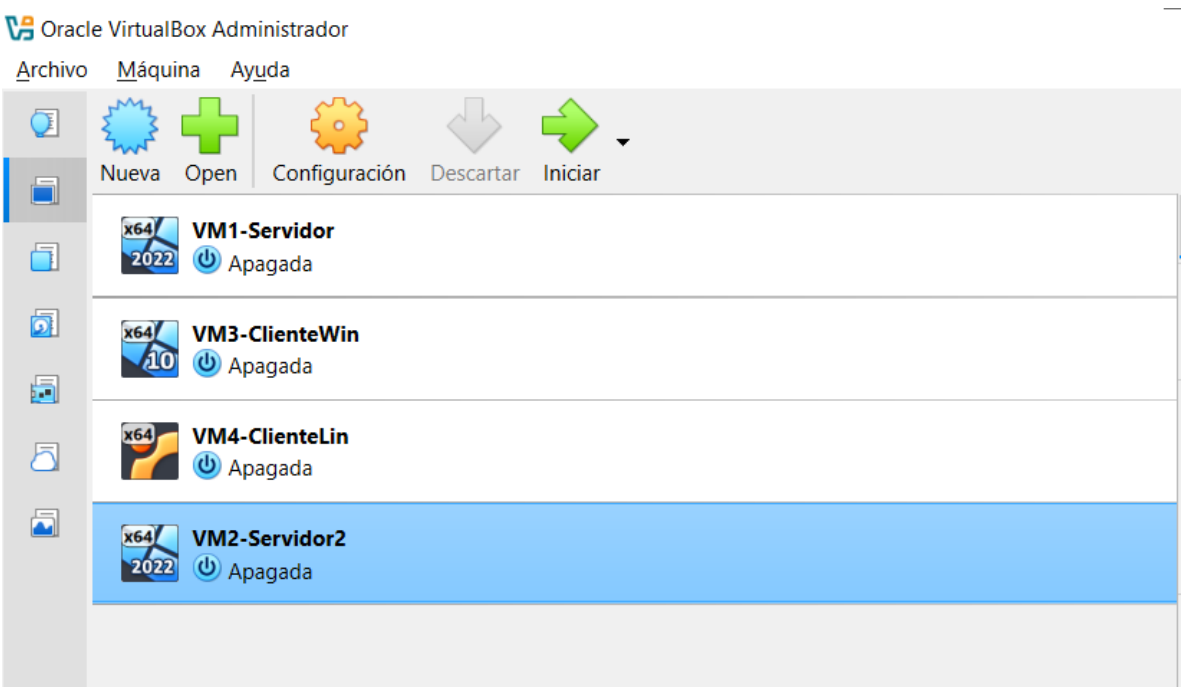
Proyecto Final

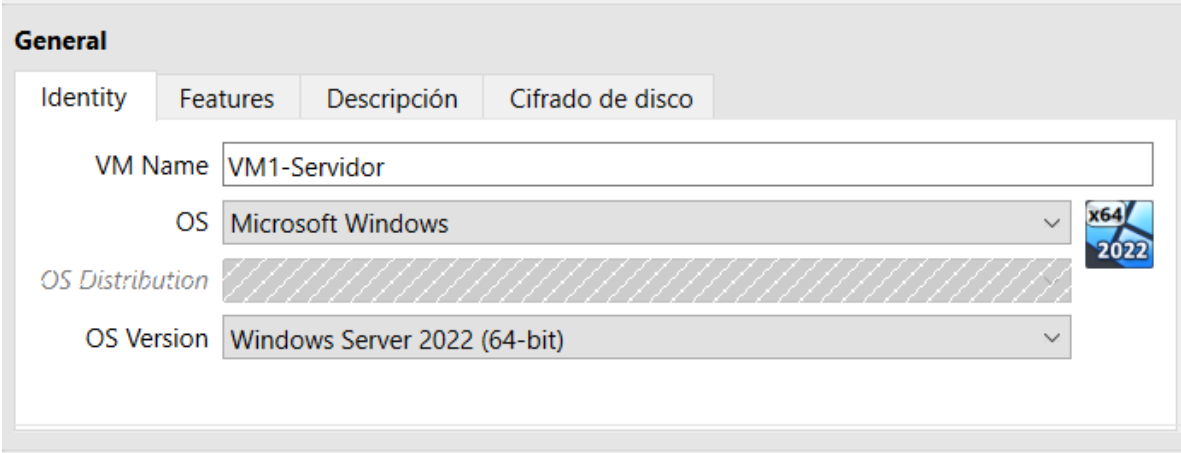
Primera fase

Nombre: Victor Eleazar Molina Gonzalez

Carnet:202200208

DISTRIBUCION





General

Identity | Features | Descripción | Cifrado de disco

VM Name: VM2-Servidor2

OS: Microsoft Windows

OS Distribution:

OS Version: Windows Server 2022 (64-bit)

General

Identity | Features | Descripción | Cifrado de disco

VM Name: VM3-ClienteWin

OS: Microsoft Windows

OS Distribution:

OS Version: Windows 10 (64-bit)

General

Identity | Features | Descripción | Cifrado de disco

VM Name: VM4-ClienteLin

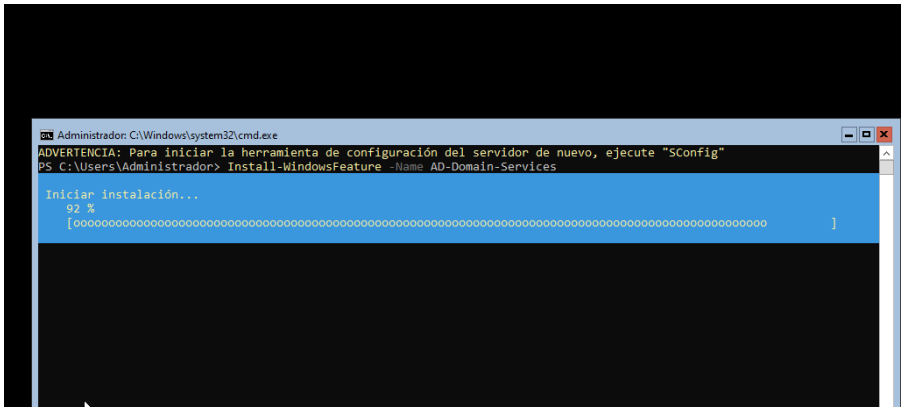
OS: Linux

OS Distribution: Ubuntu

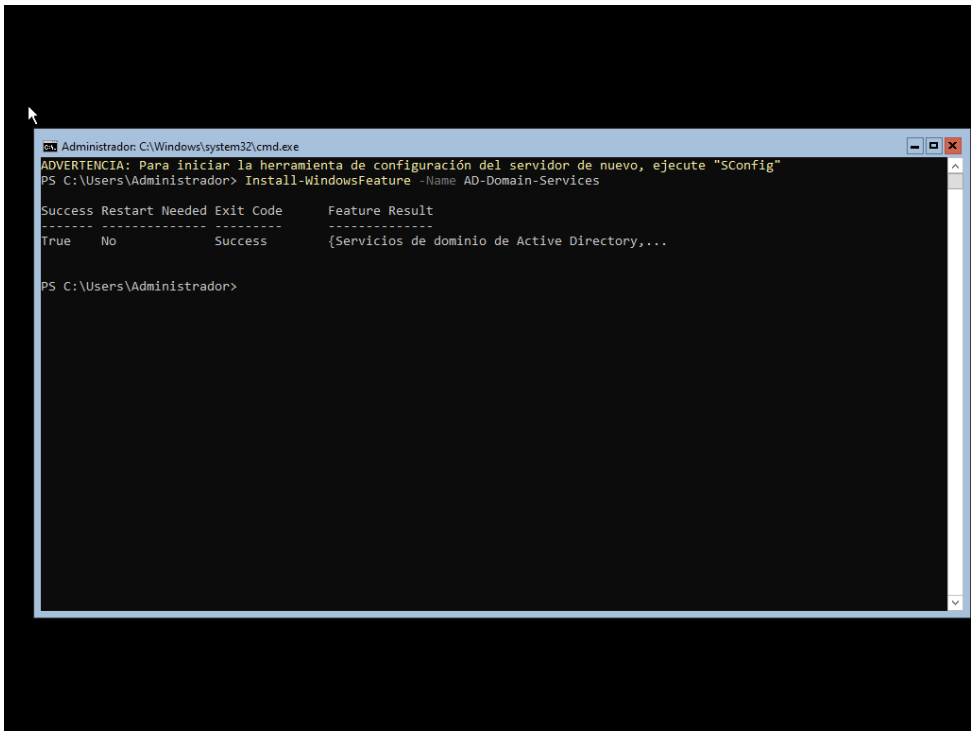
OS Version: Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) (64-bit)

WINDOWS SERVER 1

DOMINIO


Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
ADVERTENCIA: Para iniciar la herramienta de configuración del servidor de nuevo, ejecute "SConfig"
PS C:\Users\Administrador> Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services
Iniciar instalación...
92 %
[ooooooo

Instalación del rol AD DS – Se instala el rol "Active Directory Domain Services" en el servidor. La instalación fue exitosa (Success = True).

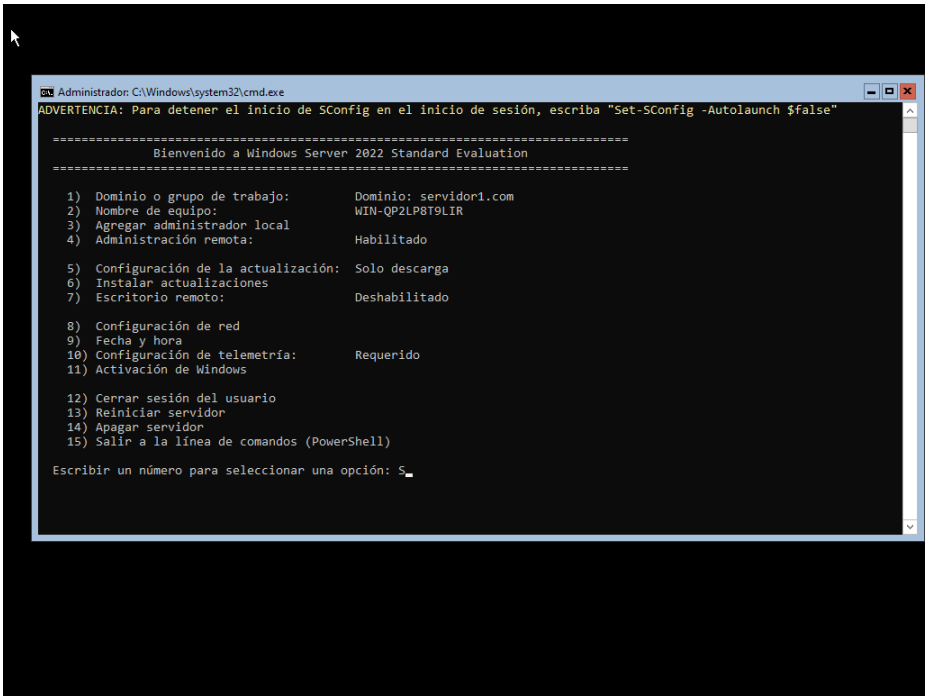


Crearemos el dominio con el siguiente codigo

```
$password = ConvertTo-SecureString "Password123!" -AsPlainText -Force

Install-ADDSForest -DomainName "servidor1.com" -SafeModeAdministratorPassword $password -Force
```

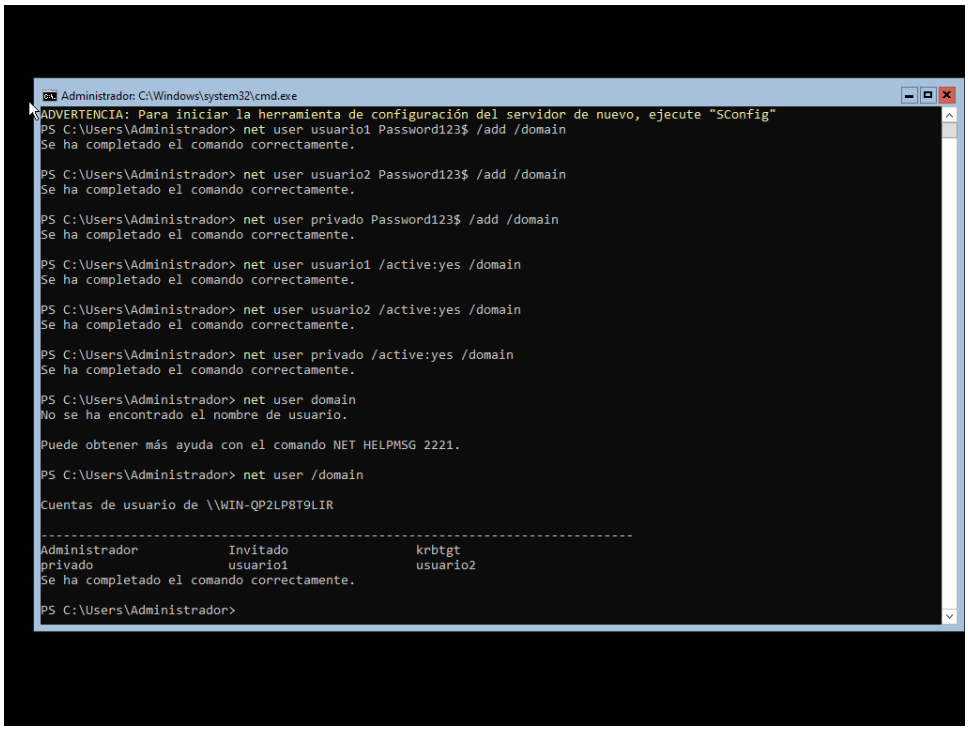
Y mostrara el siguiente mensaje

Si todo salió bien se mostrara en el apartado de dominio servidor1.com

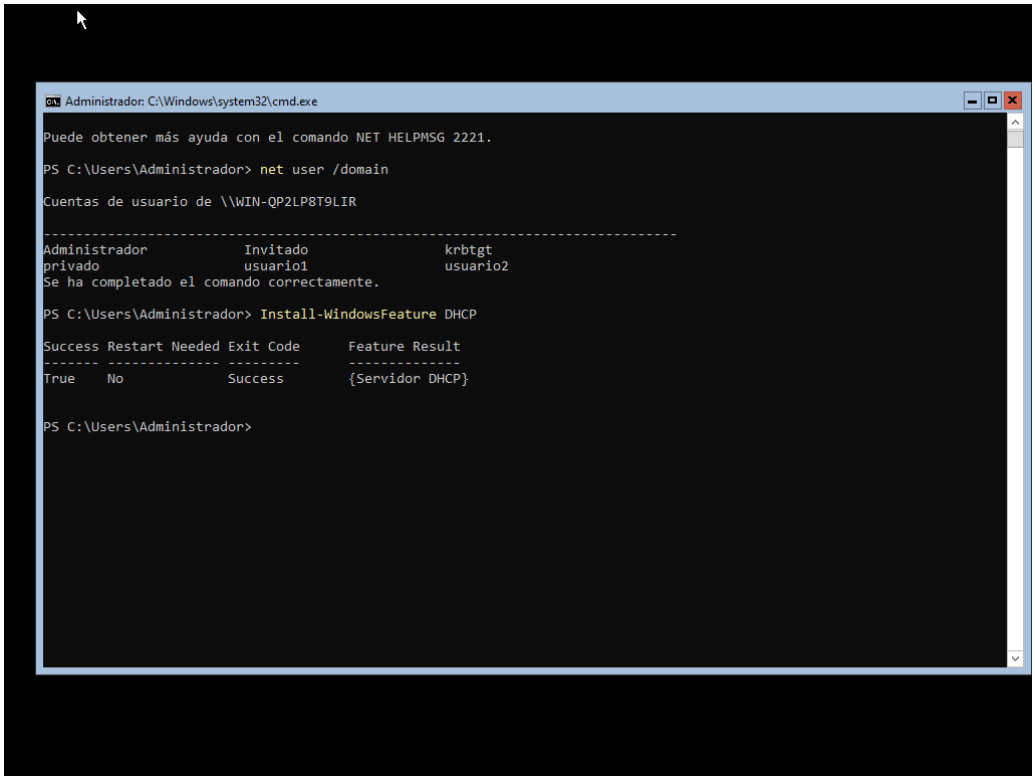


USUARIOS

Procederemos a crear los distintos usuarios: usuario1, usuario2, privado



y con el comando net user /domain se mostraran los usuarios creados correctamente



Activación del ámbito DHCP – Se activa el rango de IPs (scope) para que el servidor pueda asignar direcciones automáticamente a los clientes.

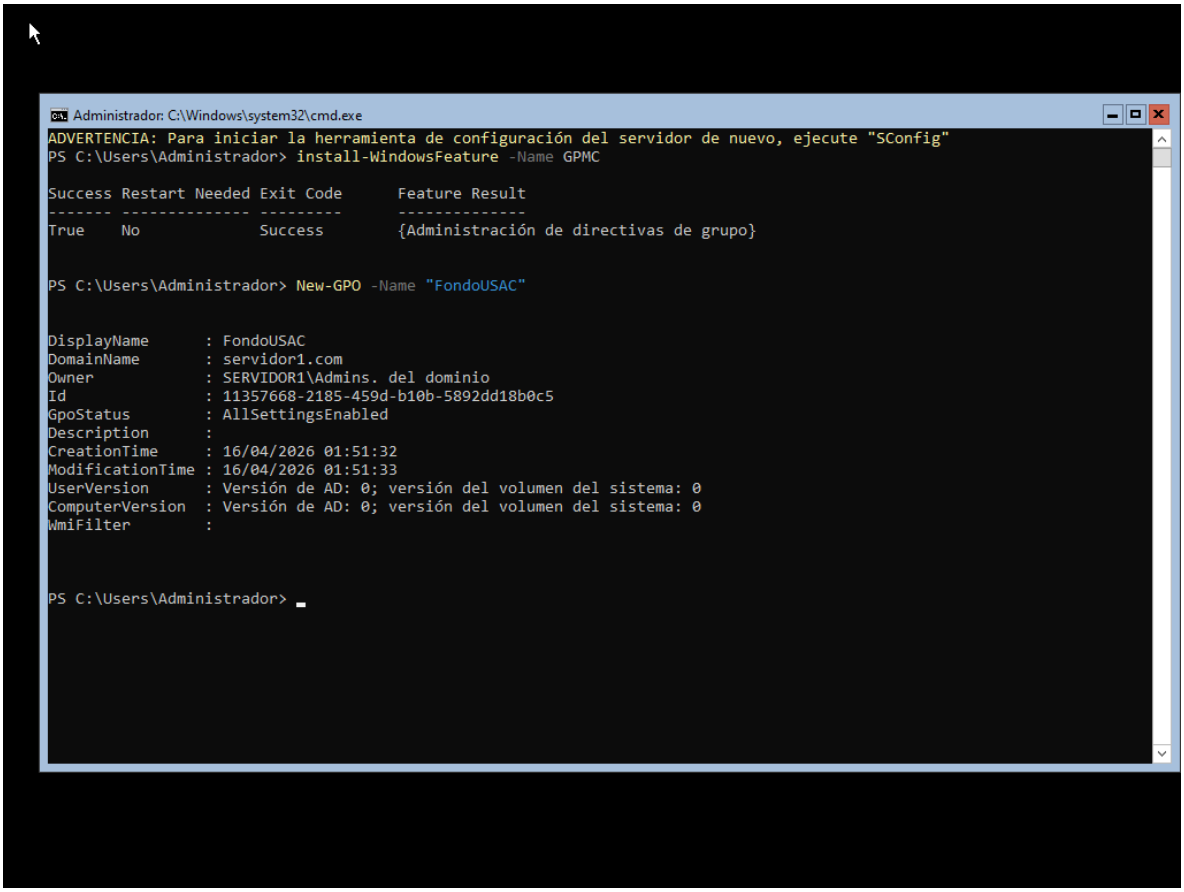
```
PS C:\Users\Administrador> set-DhcpServerv4Scope -ScopeId 192.168.0.0 -State Active
PS C:\Users\Administrador>
```

Verificación del ámbito DHCP – Se confirma que el rango de direcciones IP (192.168.0.26 a 192.168.0.100) está activo y listo para asignar IPs a los clientes.

```
PS C:\Users\Administrador> set-DhcpServerv4Scope -ScopeId 192.168.0.0 -State Active
PS C:\Users\Administrador> get-DhcpServerv4Scope

ScopeId         SubnetMask      Name           State    StartRange      EndRange        LeaseDuration
-------         ----------      ----           -----    ----------      --------        -------------
192.168.0.0     255.255.255.0   ProyectoRedes  Active   192.168.0.26    192.168.0.100   8.00:00:00
```

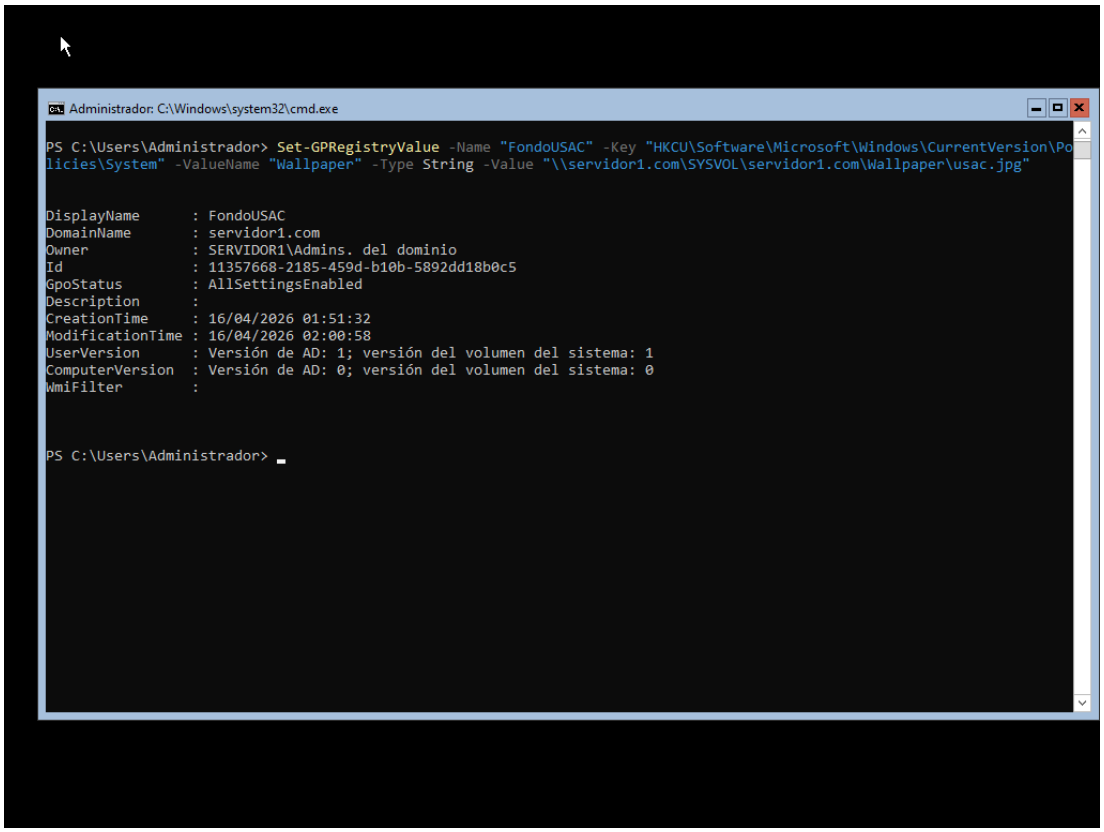
GPO

Instalación de GPMC – Se instala la "Administración de directivas de grupo" (GPMC) para poder crear y gestionar las políticas de grupo del dominio. La instalación fue exitosa (Success = True).

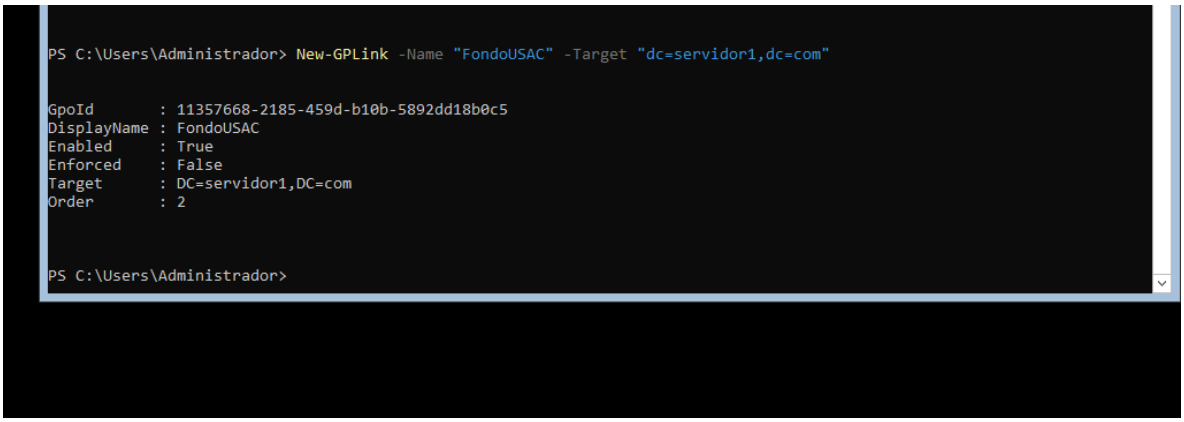


Creación de GPO FondoUSAC – Se crea la política de grupo "FondoUSAC" que permitirá configurar el fondo de pantalla de los usuarios del dominio. El sistema asigna un ID único a la política.

Configuración de fondo de pantalla en GPO – Se establece la ruta de la imagen (usac.jpg) en la política de grupo "FondoUSAC" para que los usuarios del dominio tengan el fondo de pantalla de la USAC al iniciar sesión.



Vinculación de la GPO al dominio – Se enlaza la política de grupo "FondoUSAC" al dominio servidor1.com para que se aplique automáticamente a todos los usuarios del dominio.



Creación de GPO BloquearPanelControl – Se crea la política de grupo "BloquearPanelControl" que permitirá restringir el acceso al Panel de Control en los equipos del dominio.

```
PS C:\Users\Administrador> New-GPO -Name "BloquearPanelControl"


DisplayName      : BloquearPanelControl
DomainName       : servidor1.com
Owner            : SERVIDOR1\Admins. del dominio
Id               : 2b7fc435-f4e5-4265-978d-d3f89c5a4e60
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description      :
CreationTime     : 16/04/2026 02:08:26
ModificationTime : 16/04/2026 02:08:26
UserVersion      : Versión de AD: 0; versión del volumen del sistema: 0
ComputerVersion  : Versión de AD: 0; versión del volumen del sistema: 0
WmiFilter        :



PS C:\Users\Administrador>
```

Configuración del bloqueo del Panel de Control – Se establece el valor "NoControlPanel = 1" en la política "BloquearPanelControl", lo que impedirá a los usuarios del dominio acceder al Panel de Control de Windows.

```
PS C:\Users\Administrador> Set-GPRegistryValue -Name "BloquearPanelControl" -Key "HKCU\Software\Microsoft\Windows\Curren
tVersion\Policies\Explorer" -ValueName "NoControlPanel" -Type Dword -Value 1


DisplayName      : BloquearPanelControl
DomainName       : servidor1.com
Owner            : SERVIDOR1\Admins. del dominio
Id               : 2b7fc435-f4e5-4265-978d-d3f89c5a4e60
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description      :
CreationTime     : 16/04/2026 02:08:26
ModificationTime : 16/04/2026 02:10:46
UserVersion      : Versión de AD: 1; versión del volumen del sistema: 1
ComputerVersion  : Versión de AD: 0; versión del volumen del sistema: 0
WmiFilter        :



PS C:\Users\Administrador>
```

Descripción breve: Se fuerza la actualización inmediata de las políticas de grupo en el servidor para que los cambios surtan efecto sin esperar el ciclo normal de actualización.

```
PS C:\Users\Administrador> New-GPLink -Name "BloquearPanelControl" -Target "dc=servidor1,dc=com"


GpoId       : 2b7fc435-f4e5-4265-978d-d3f89c5a4e60
DisplayName : BloquearPanelControl
Enabled     : True
Enforced    : False
Target      : DC=servidor1,DC=com
Order       : 3


PS C:\Users\Administrador>
```

Actualización forzada de políticas de grupo – Se ejecuta gpupdate /force para aplicar inmediatamente los cambios de las políticas de grupo (FondoUSAC y BloquearPanelControl) en el servidor.

```
PS C:\Users\Administrador> gpupdate /force
Actualizando directiva...

La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.

PS C:\Users\Administrador>
```

Verificación de políticas de grupo creadas – Se listan todas las GPO del dominio, confirmando que FondoUSAC y BloquearPanelControl fueron creadas exitosamente junto con las políticas por defecto.

```
PS C:\Users\Administrador> Get-GPO -ALL | select-object DisplayName

DisplayName
-----------
FondoUSAC
BloquearPanelControl
Default Domain Policy
Default Domain Controllers Policy


PS C:\Users\Administrador>
```

Creación de CarpetaPública – Se crea la carpeta C:\CarpetaPublica en el servidor, que será compartida con todos los usuarios del dominio.

```
PS C:\Users\Administrador> mkdir c:\CarpetaPublica -Force


    Directorio: C:\


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        16/04/2026     03:05                CarpetaPublica


PS C:\Users\Administrador>
```

Asignación de permisos en CarpetaPrivada – Se otorga control total al usuario privado sobre la carpeta privada y se eliminan permisos no deseados de grupos como "Users".

Error en CarpetaPública – El comando falló porque el grupo "Everyone" no se reconoce en español. Se debe usar "Todos" en su lugar.

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe

PS C:\Users\Administrador> icacls C:\CarpetaPrivada /grant "servidor1\privado:(OI)(CI)F"
archivo procesado: C:\CarpetaPrivada
Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos
PS C:\Users\Administrador> icacls C:\CarpetaPrivada /remove "users"
Se procesaron correctamente 0 archivos; error al procesar 0 archivos
PS C:\Users\Administrador> icacls C:\CarpetaPrivada /remove "Users"
Se procesaron correctamente 0 archivos; error al procesar 0 archivos
PS C:\Users\Administrador> icacls C:\CarpetaPrivada /remove "BUILTIN\USERS"
Se procesaron correctamente 0 archivos; error al procesar 0 archivos
PS C:\Users\Administrador> icacls C:\CarpetaPrivada /remove "BUILTIN\Users"
Se procesaron correctamente 0 archivos; error al procesar 0 archivos
PS C:\Users\Administrador> icacls C:\CarpetaPublica /grant "Everyone (OI)(CI)F"
Parámetro no válido "Everyone (OI)(CI)F"
PS C:\Users\Administrador> icacls C:\CarpetaPublica /grant "Everyone:(OI)(CI)F"
Everyone: No se efectuó ninguna asignación entre los nombres de cuenta y los identificadores de seguridad.
Se procesaron correctamente 0 archivos; error al procesar 1 archivos
PS C:\Users\Administrador>
```

Compartir CarpetaPública en red – Se crea el recurso compartido CarpetaPublica con acceso total para el grupo "Todos", permitiendo que cualquier usuario del dominio pueda acceder, leer, modificar y eliminar archivos.

```
PS C:\Users\Administrador> New-SmbShare -Name "CarpetaPublica" -path "C:\CarpetaPublica" -FullAcces "Todos"

Name           ScopeName Path              Description
----           --------- ----              -----------
CarpetaPublica *         C:\CarpetaPublica


PS C:\Users\Administrador>
```

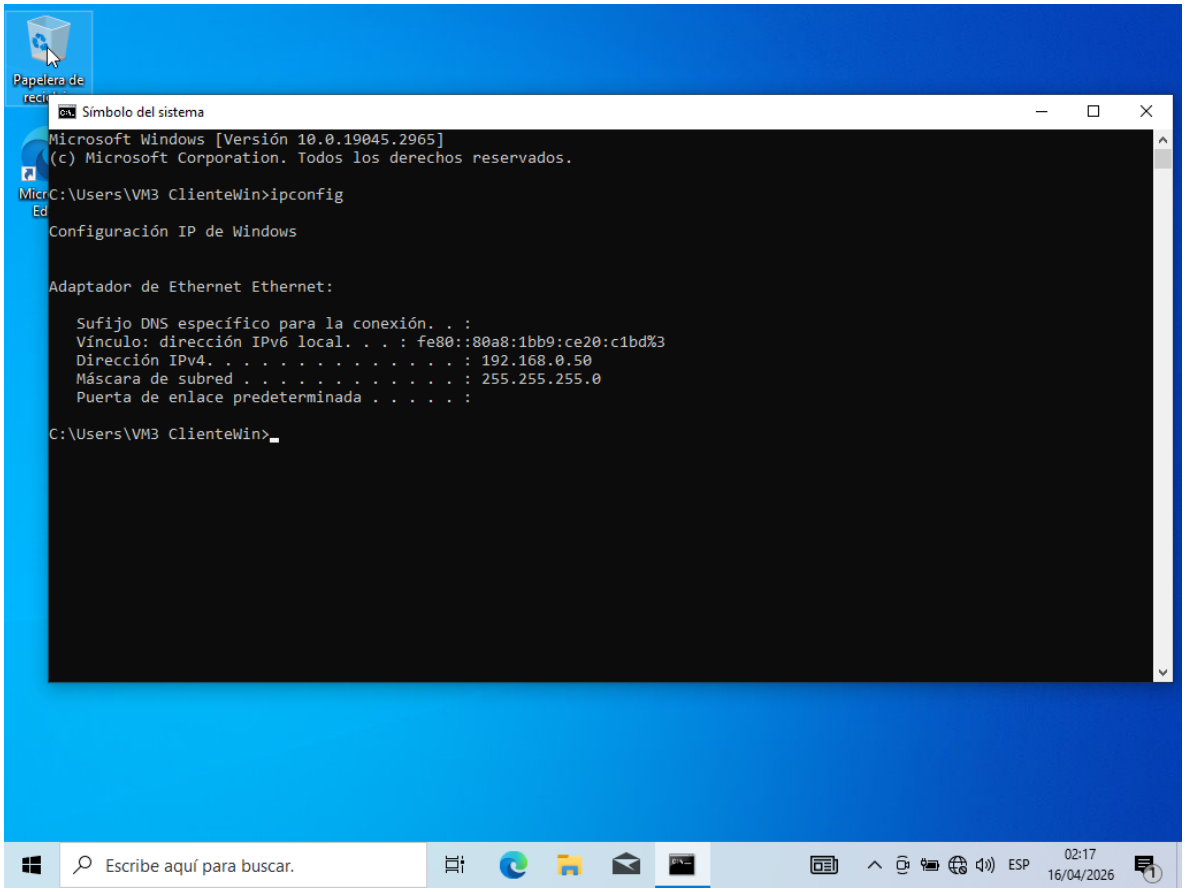
Compartir CarpetaPrivada en red – Se crea el recurso compartido CarpetaPrivada con acceso exclusivo para el usuario privado del dominio,

```
PS C:\Users\Administrador> New-SmbShare -Name "CarpetaPublica" -path "C:\CarpetaPublica" -FullAcces "Todos"

Name           ScopeName Path              Description
----           --------- ----              -----------
CarpetaPublica *         C:\CarpetaPublica


PS C:\Users\Administrador> New-SmbShare -Name "CarpetaPrivada" -path "C:\CarpetaPrivada" -FullAcces "servidor1\privado"

Name           ScopeName Path              Description
----           --------- ----              -----------
CarpetaPrivada *         C:\CarpetaPrivada


PS C:\Users\Administrador>
```

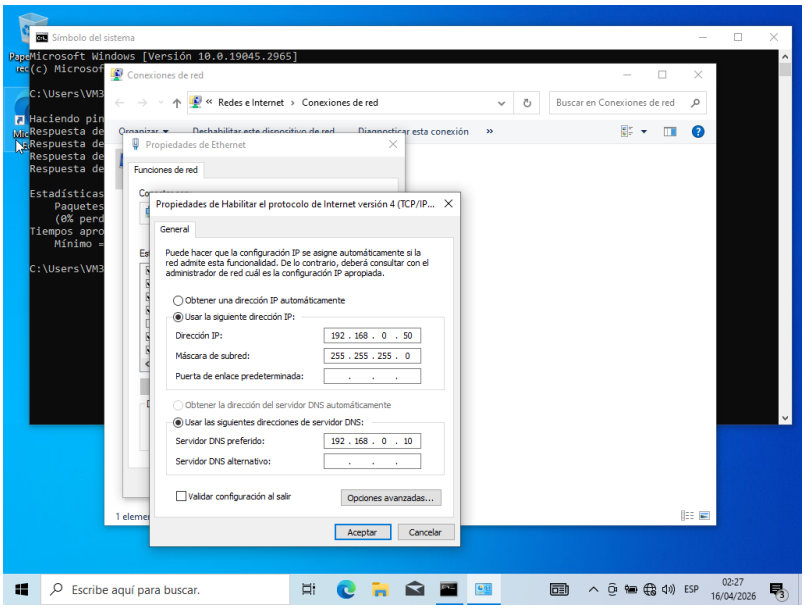
Verificación de recursos compartidos – Se ejecuta Get-SmbShare para confirmar que las carpetas CarpetaPublica y CarpetaPrivada están correctamente compartidas en la red, junto con los recursos predeterminados del sistema (ADMIN$, C$, IPC$, NETLOGON, SYSVOL).garantizando que solo él pueda modificar y eliminar archivos.

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\Administrador> New-SmbShare -Name "CarpetaPublica" -path "C:\CarpetaPublica" -FullAcces "Todos"

Name           ScopeName Path              Description
----           --------- ----              -----------
CarpetaPublica *         C:\CarpetaPublica


PS C:\Users\Administrador> New-SmbShare -Name "CarpetaPrivada" -path "C:\CarpetaPrivada" -FullAcces "servidor1\privado"

Name           ScopeName Path              Description
----           --------- ----              -----------
CarpetaPrivada *         C:\CarpetaPrivada


PS C:\Users\Administrador> get-SmbShare

Name           ScopeName Path                                        Description
----           --------- ----                                        -----------
ADMIN$         *         C:\Windows                                  Admin remota
C$             *         C:\                                         Recurso predeterminado
CarpetaPrivada *         C:\CarpetaPrivada
CarpetaPublica *         C:\CarpetaPublica
IPC$           *                                                     IPC remota
NETLOGON       *         C:\Windows\SYSVOL\sysvol\servidor1.com\SCRIPTS Recurso compartido del servidor de inicio de...
SYSVOL         *         C:\Windows\SYSVOL\sysvol                    Recurso compartido del servidor de inicio de...


PS C:\Users\Administrador>
```

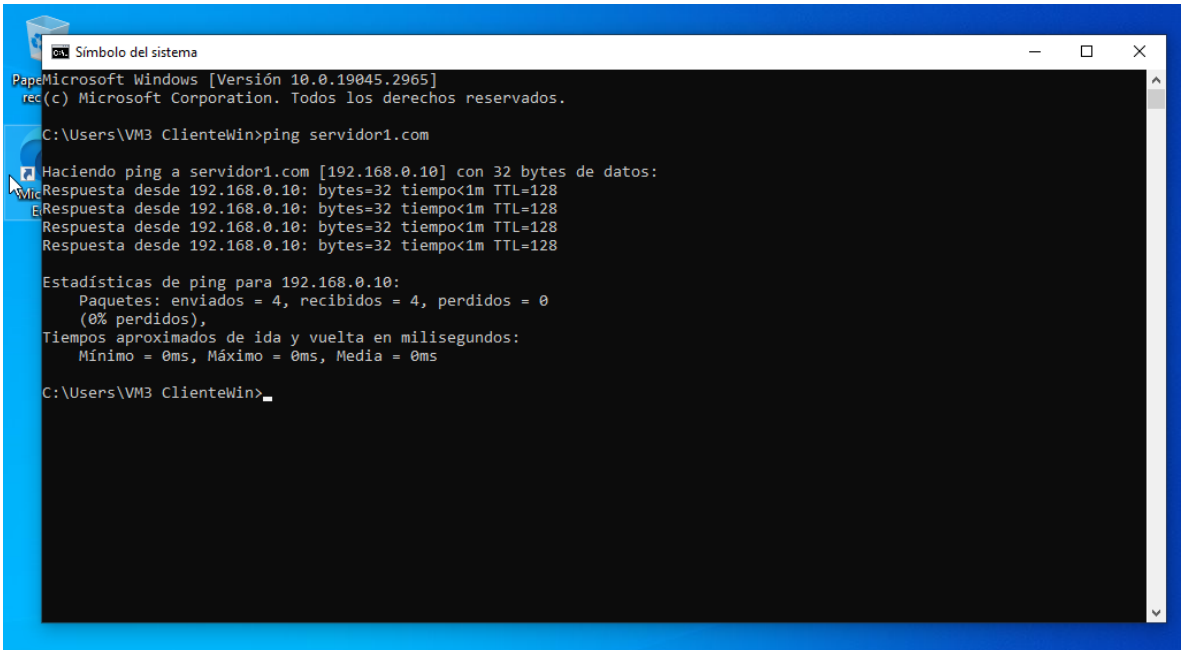
Verificar IP dinámica



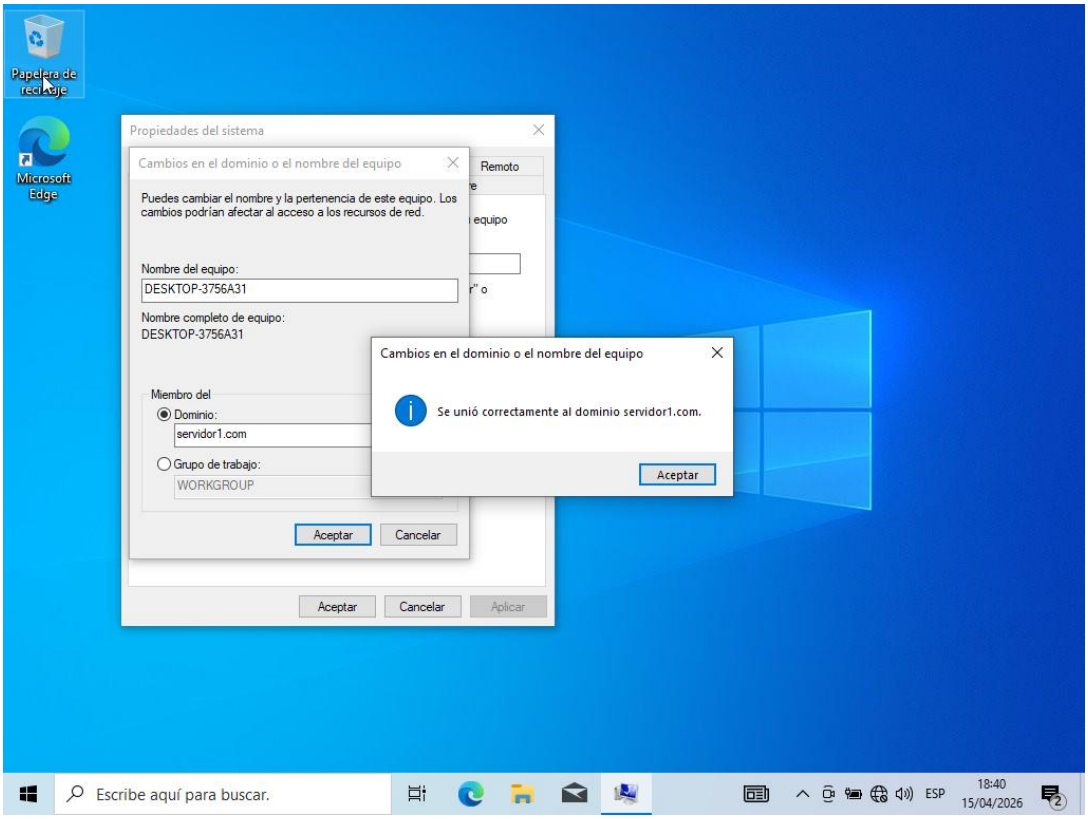
se configura el servidor DNS 192.168.0.10 para que el cliente pueda resolver nombres en el dominio servidor1.com.



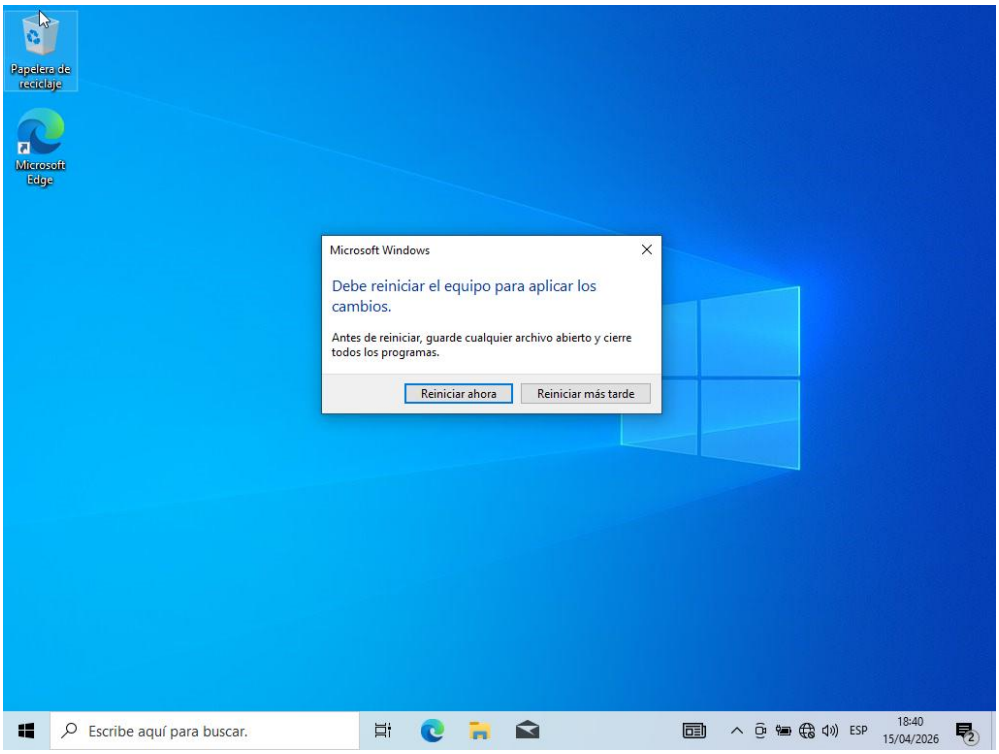
Se hace un ping a la ip 192.168.0.10



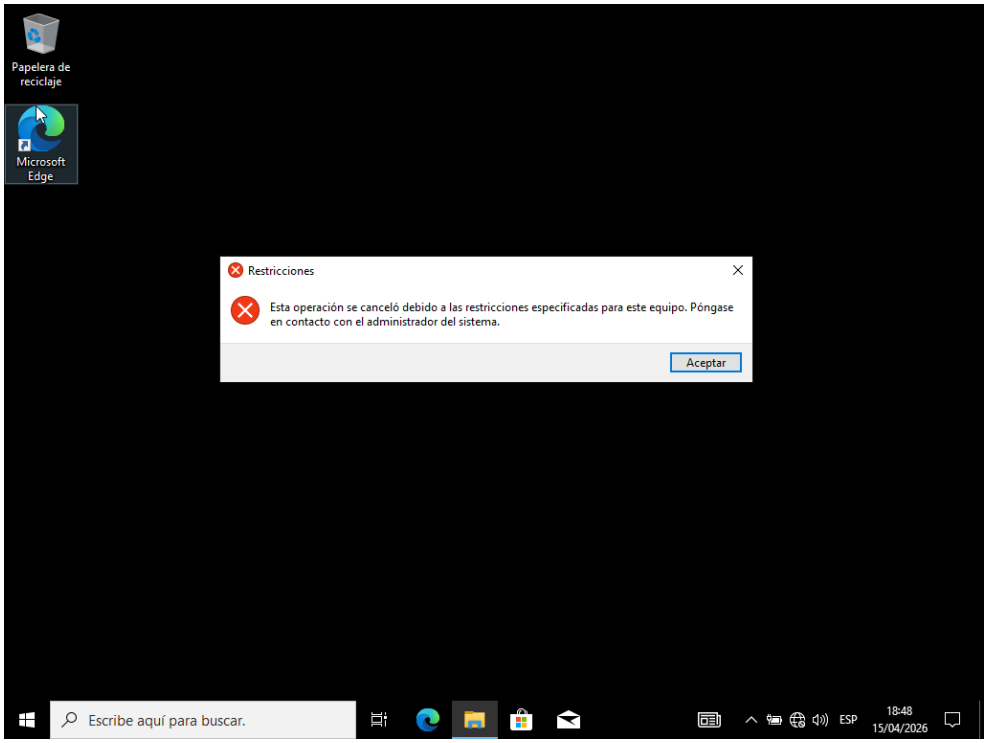
Unión de VM3 al dominio – El cliente Windows se une exitosamente al dominio servidor1.com, permitiendo iniciar sesión con cuentas del dominio como usuario1 o usuario2.



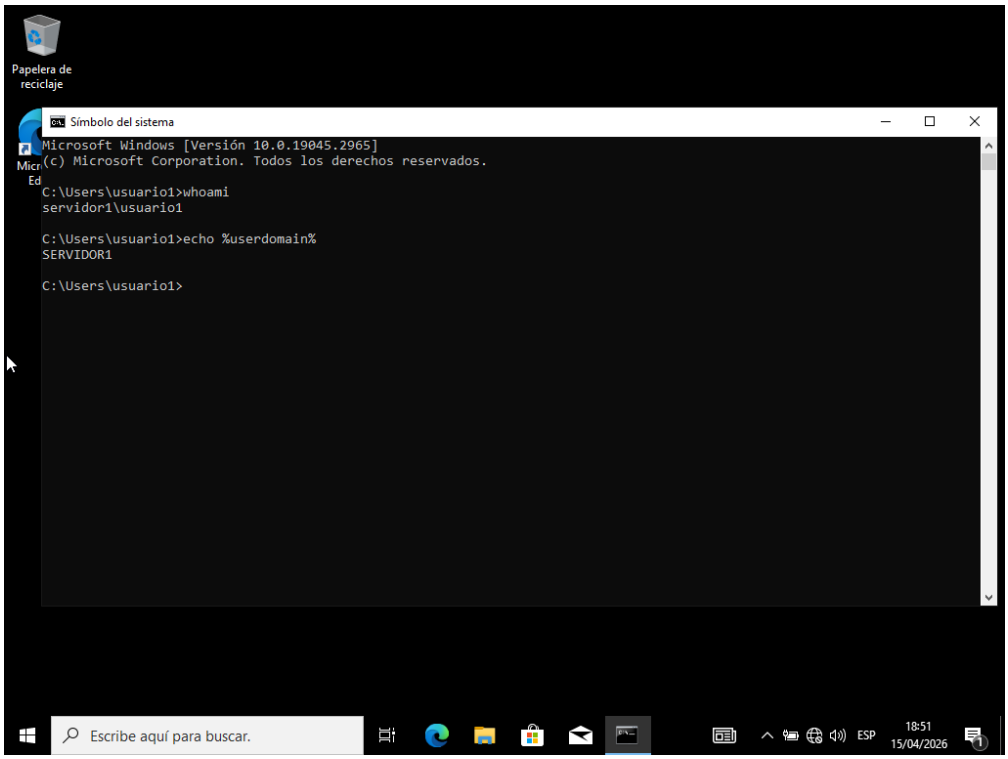
Pide Reiniciar el equipo para aplicar los cambios



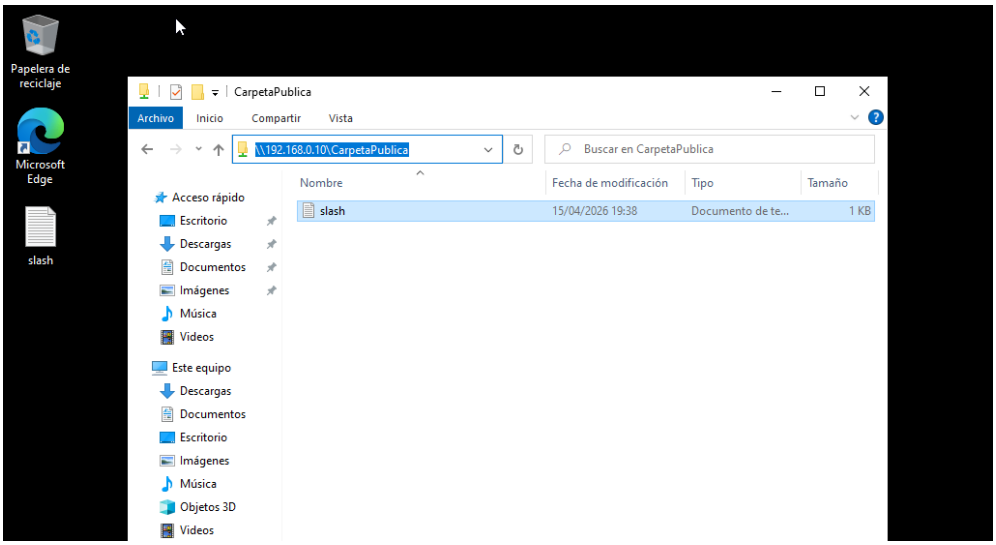
Cuando se abre el Panel de Control dira que no se cuenta con los permisos adecuados



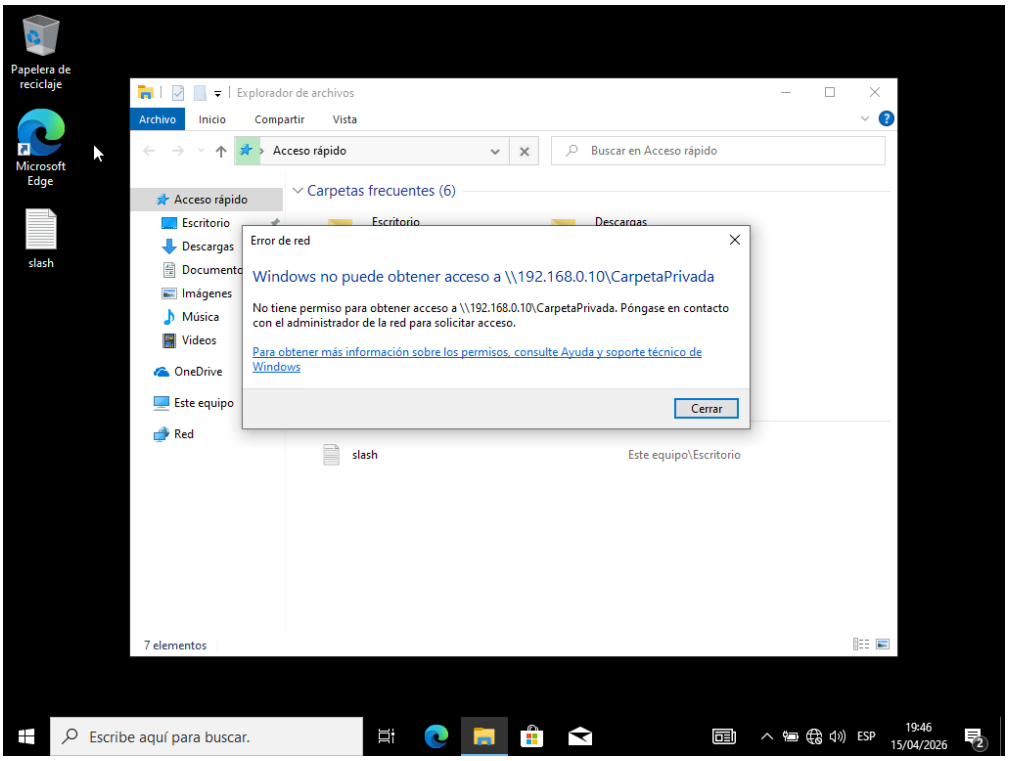
Verificamos que estemos en el usuario correcto



Acceso a CarpetaPública desde VM3 – El cliente Windows accede exitosamente al recurso compartido \\192.168.0.10\CarpetaPublica, confirmando que todos los usuarios del dominio pueden ver y modificar archivos en esta carpeta.

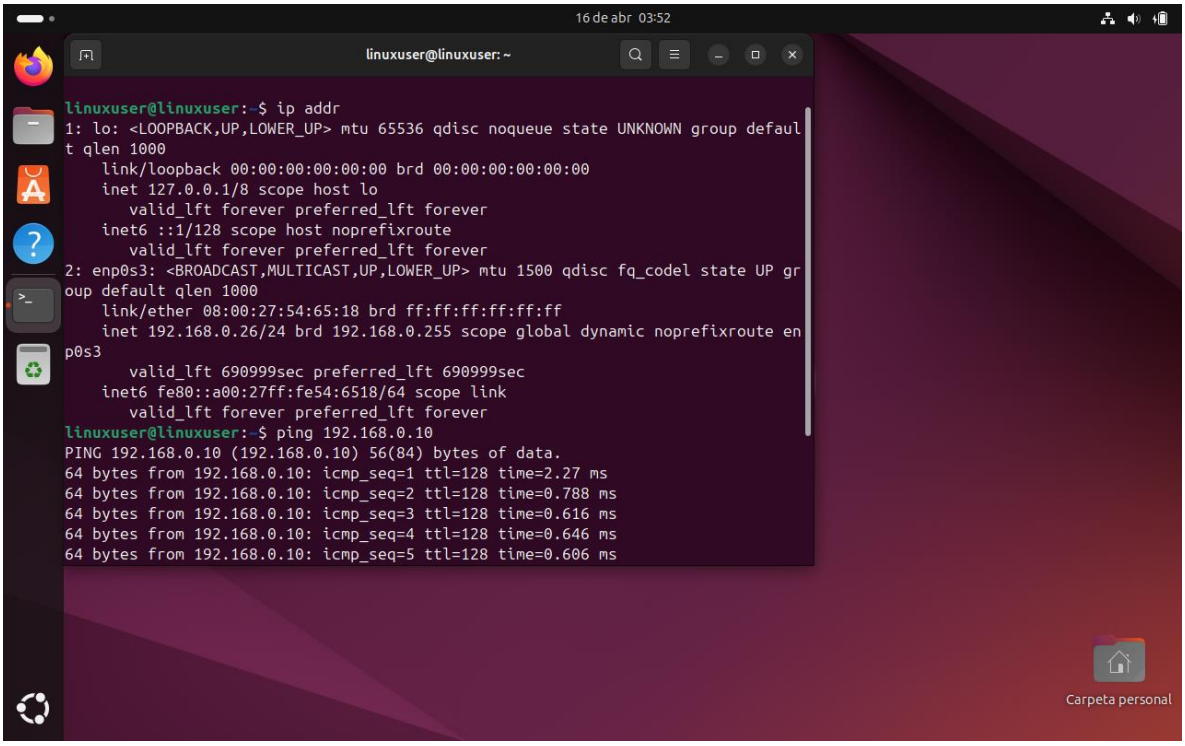


Acceso denegado a CarpetaPrivada – Se intenta acceder al recurso \\192.168.0.10\CarpetaPrivada y el sistema muestra un mensaje de "No tiene permiso para obtener acceso", lo cual es correcto porque el usuario actual (usuario1 o usuario2) no tiene permisos. Solo el usuario privado puede acceder a esta carpeta.

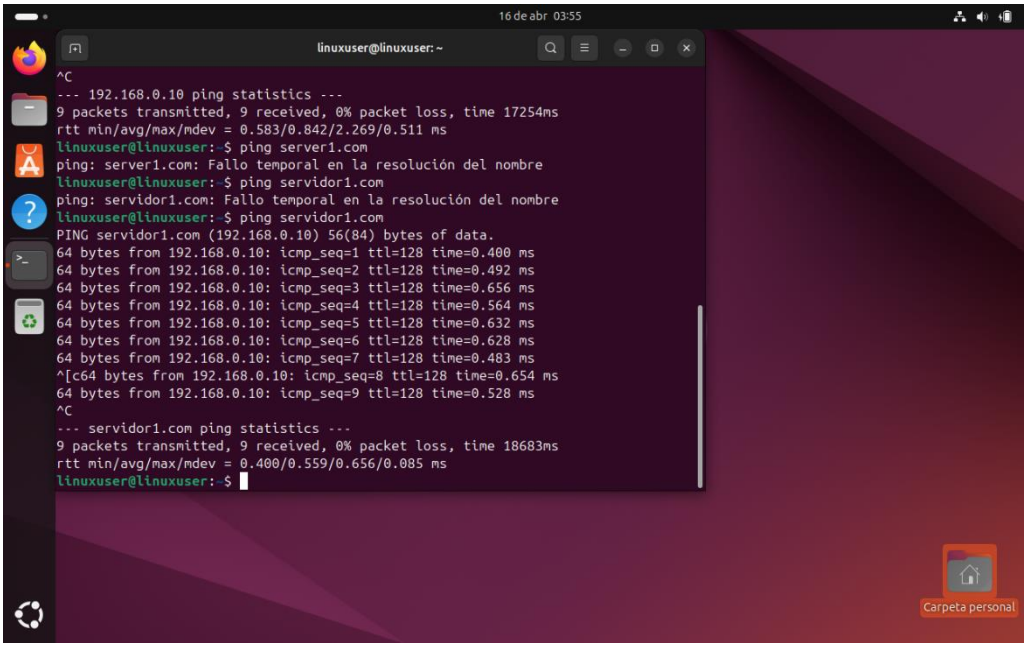


LINUX

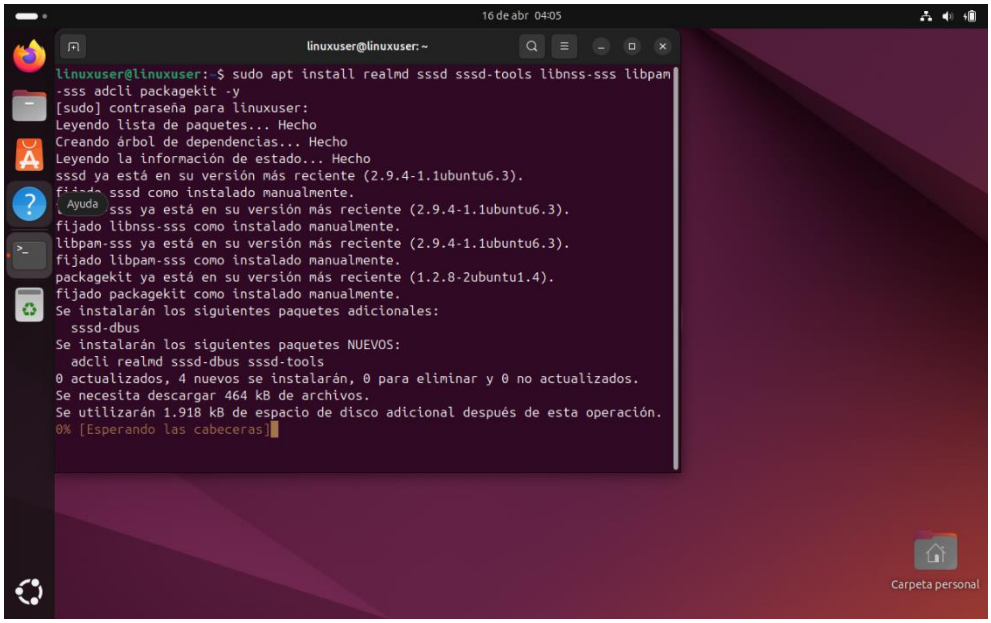
Verificación de conectividad y DHCP en VM4 (Ubuntu) – El cliente Linux obtiene una dirección IP dinámica (192.168.0.26) dentro del rango DHCP configurado (.26-.100) y confirma conectividad con el servidor (192.168.0.10) mediante ping exitoso.

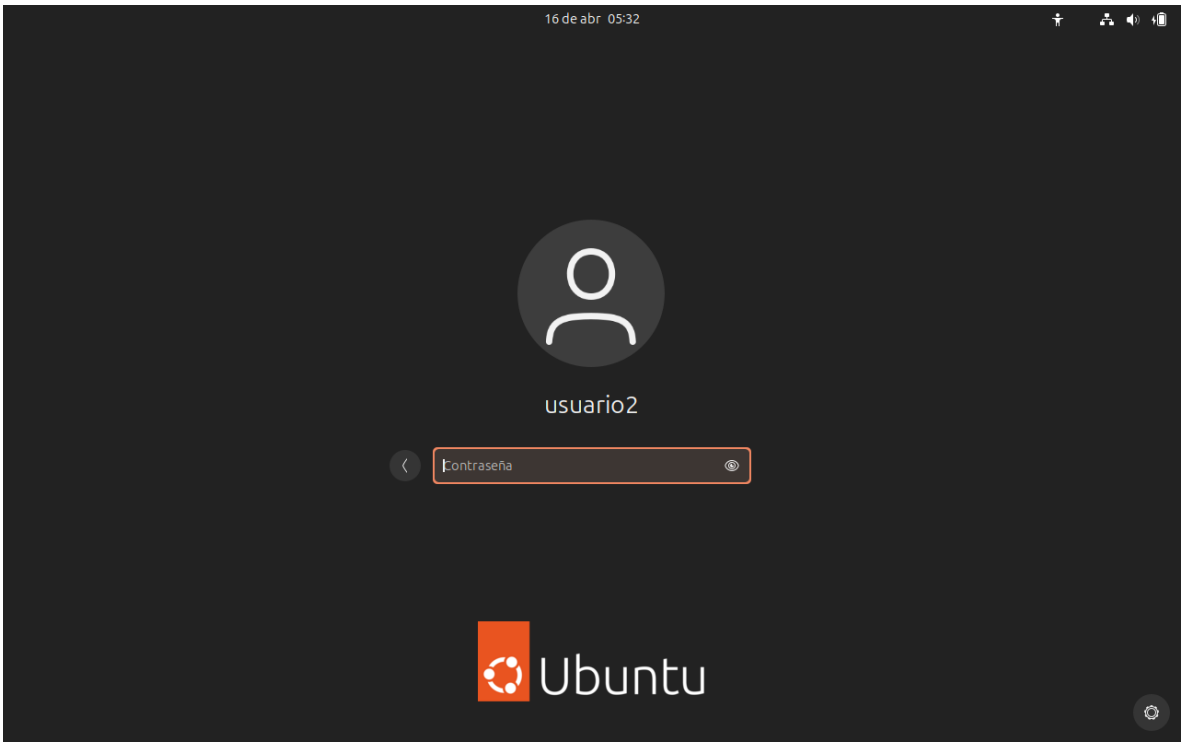


Resolución de nombres en VM4 – El cliente Linux puede resolver el nombre servidor1.com a la IP 192.168.0.10 y confirmar conectividad con el servidor mediante ping, aunque inicialmente muestra un error temporal que se resuelve automáticamente.

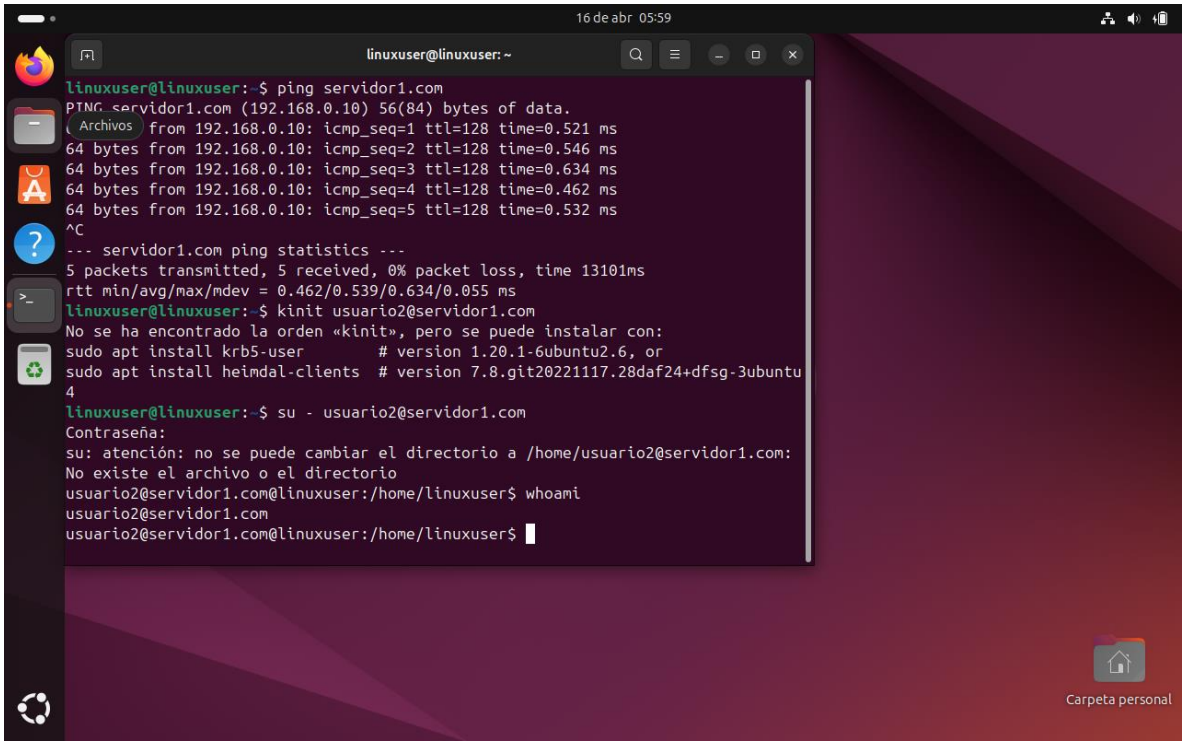


instalación de paquetes para unión al dominio en VM4 – Se instalan los paquetes realmd, sssd, adcli y otras herramientas necesarias en Ubuntu para permitir la unión al dominio servidor1.com y la autenticación de usuarios del dominio.



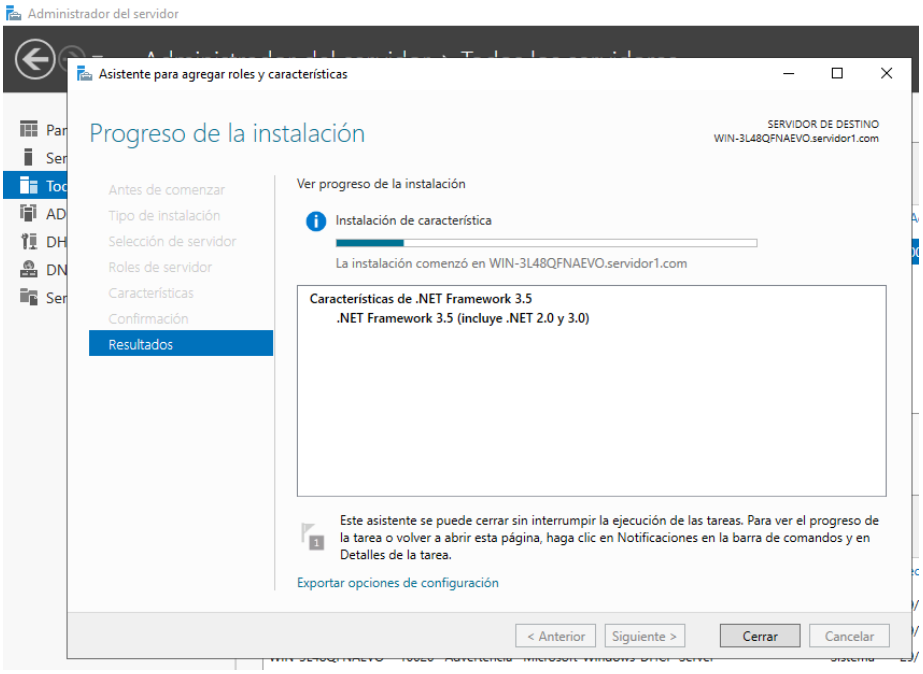


Autenticación de usuario del dominio en VM4 – Se prueba el inicio de sesión con usuario2@servidor1.com mediante su -, confirmando que la autenticación funciona correctamente. El mensaje de "No existe el archivo o directorio" es normal porque aún no se ha creado la carpeta personal del usuario.

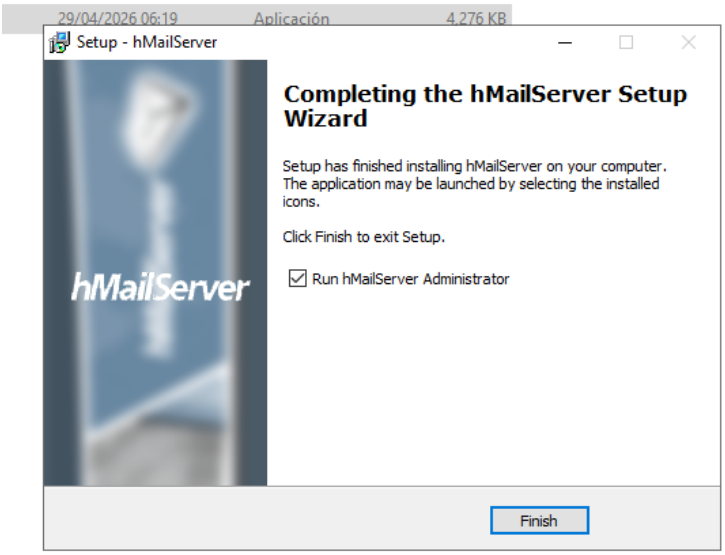


Servicio de Correos

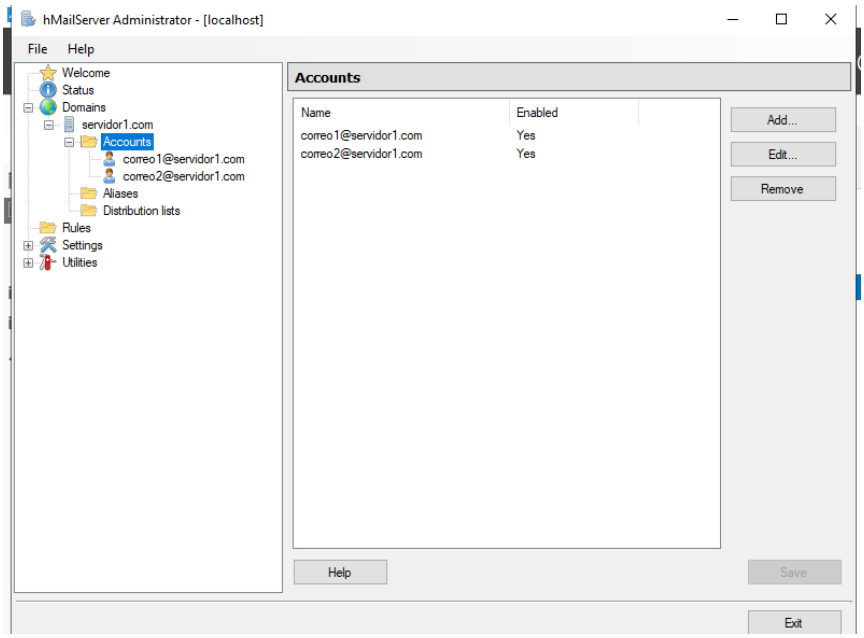
Para ello utilizaremos hmailserver y necesitaremos tener instalado Net Framework 3.5



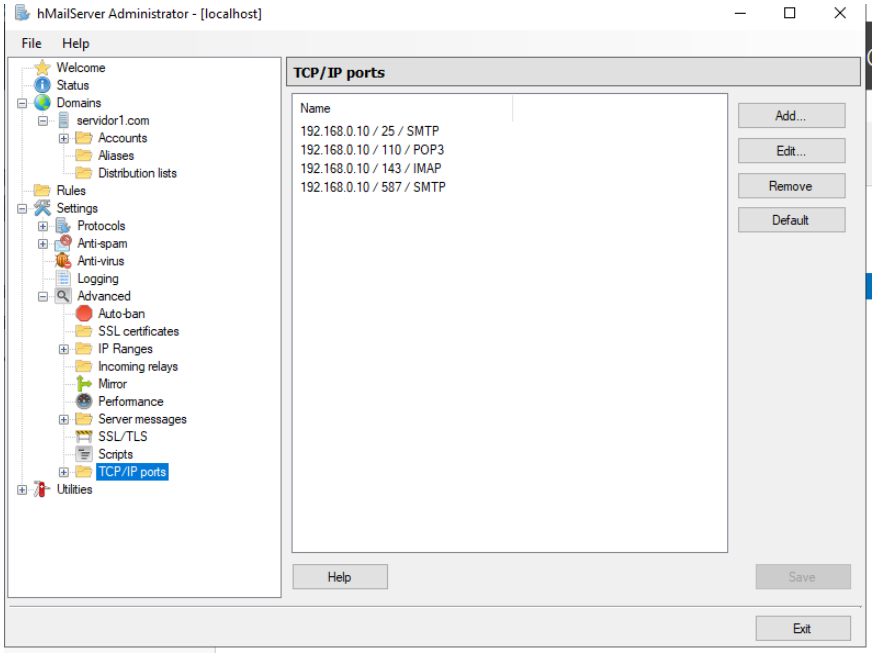
Ya con el Net Framework instalado procederemos a instalar hMailServer



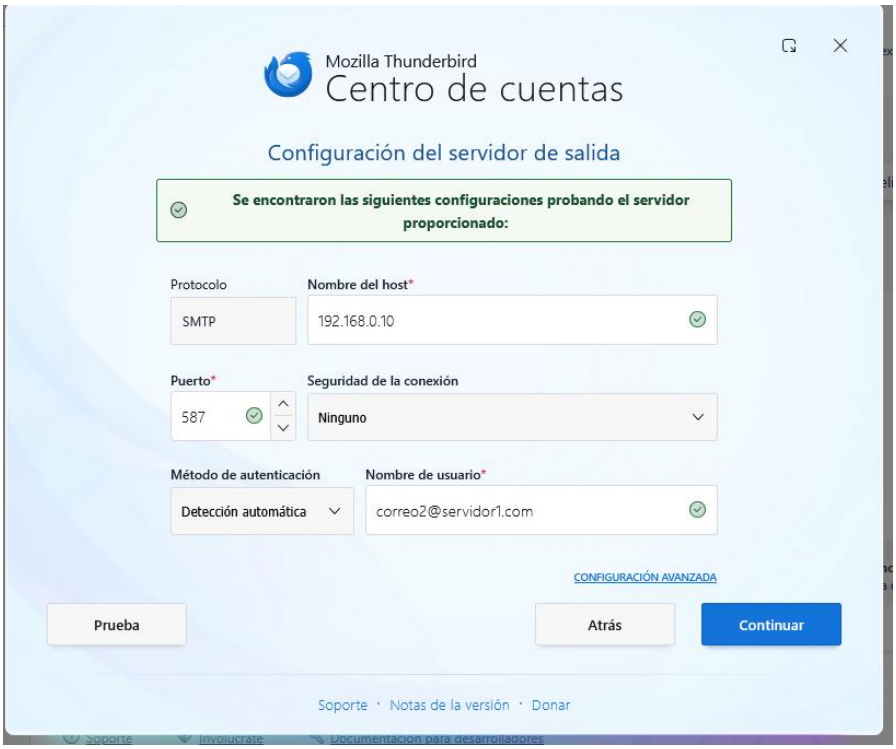
Cuentas de correo creadas en hMailServer – Se crean dos cuentas: correo1@servidor1.com y correo2@servidor1.com, ambas habilitadas para el intercambio de correos en el dominio.



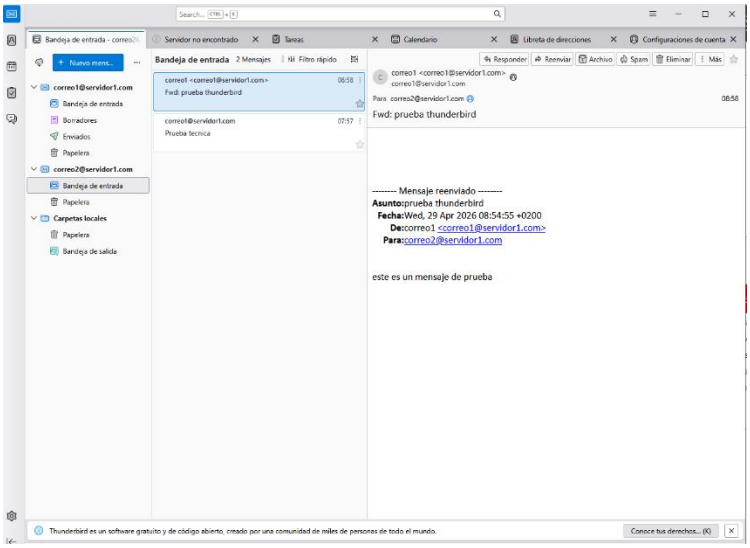
Configuración de puertos TCP/IP en hMailServer – Se definen los puertos de escucha del servidor de correo: SMTP (25 y 587) para envío, POP3 (110) e IMAP (143) para recepción, todos vinculados a la IP 192.168.0.10.



Configuración del cliente Thunderbird – Se configura el servidor SMTP con IP 192.168.0.10, puerto 587, sin cifrado, con autenticación automática y usuario correo1@servidor1.com y correo2@servi dor1.com para el envío de correos.

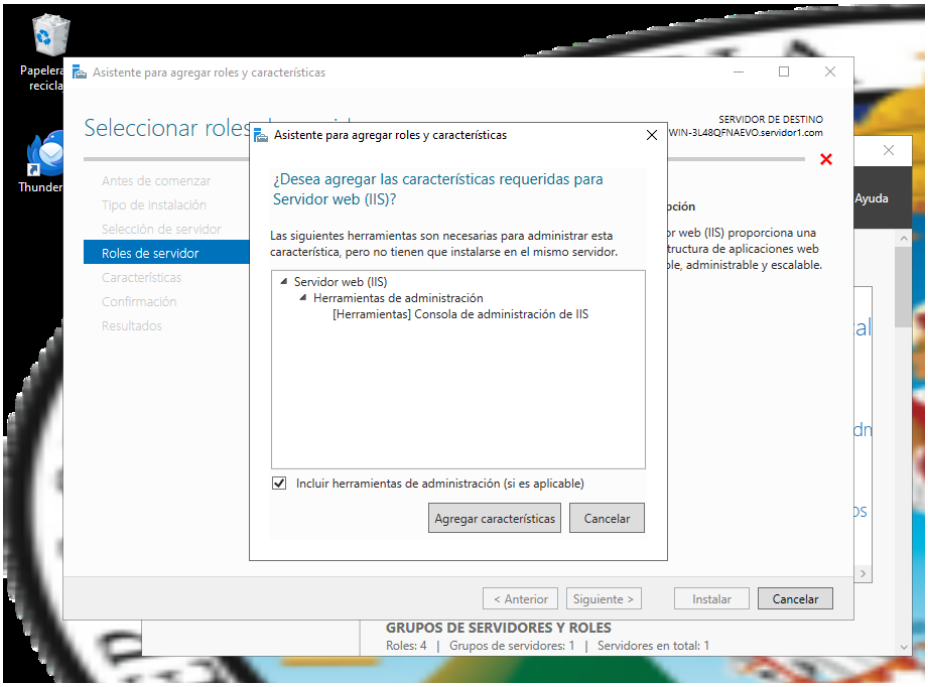


Correo recibido en Thunderbird – Se muestra la bandeja de entrada con los mensajes enviados desde correo1 a correo2, confirmando el correcto funcionamiento del servidor de correo.

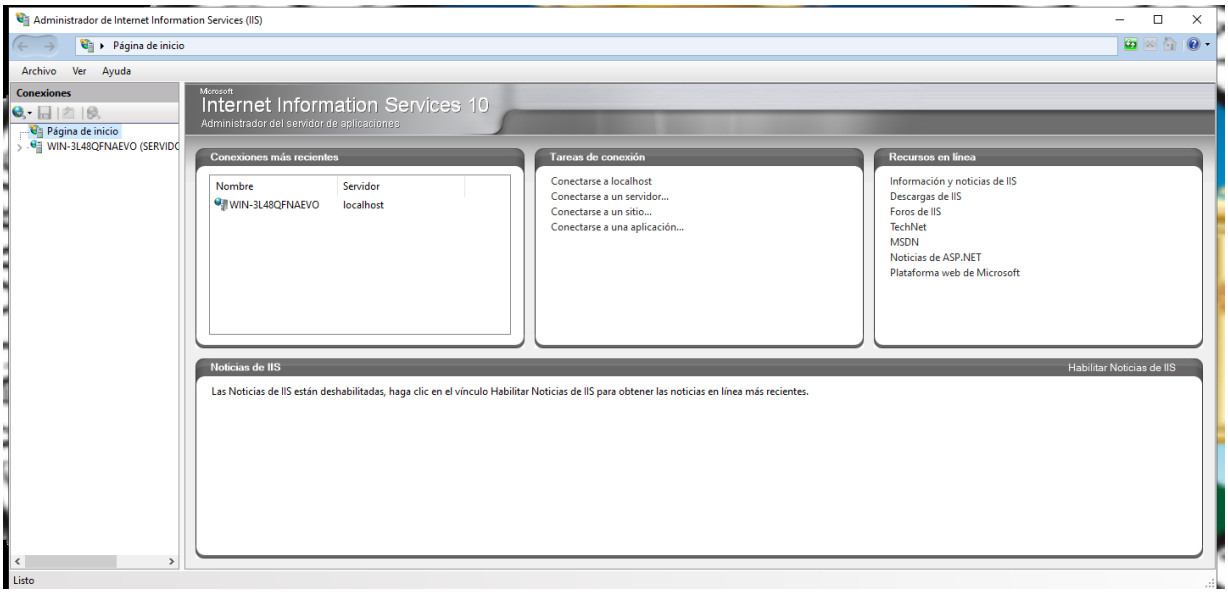


Servidor WEB IIS

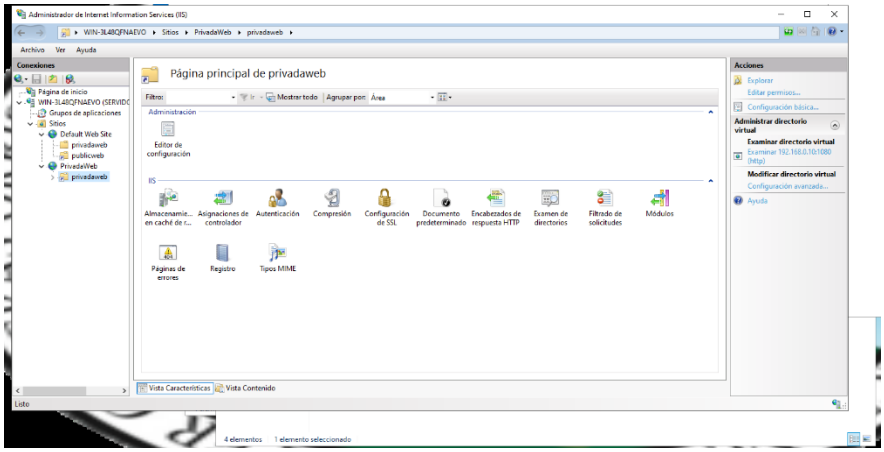
Instalación del rol IIS – Se agrega el Servidor web (IIS) con la Consola de administración para gestionar sitios y carpetas virtuales.



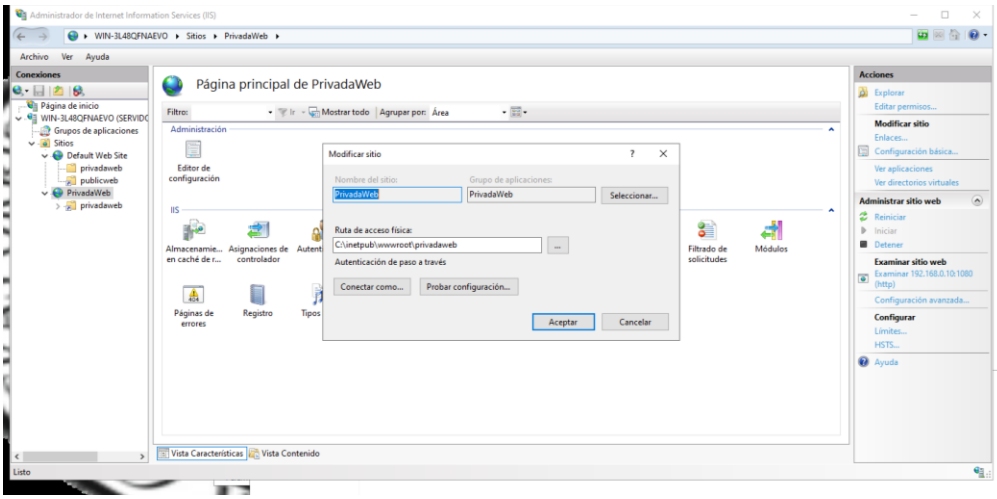
Consola de administración de IIS – Se confirma la instalación del servicio, permitiendo gestionar sitios web, carpetas virtuales y autenticación desde la interfaz gráfica.



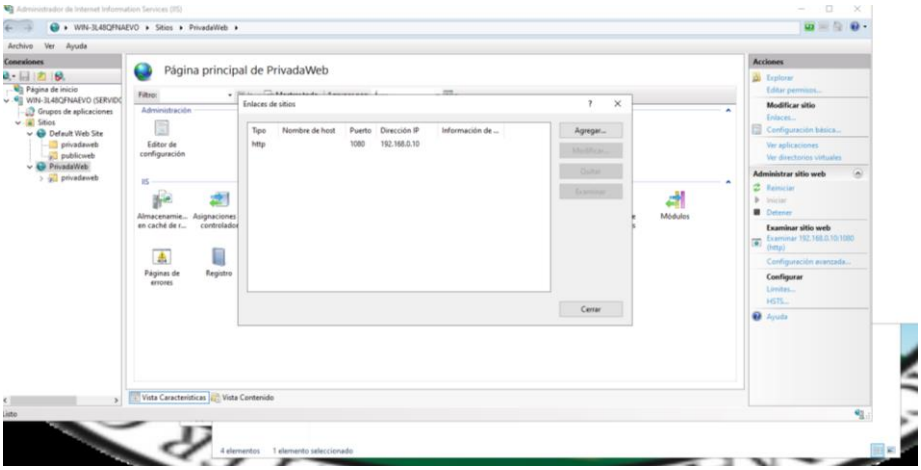
Configuración del directorio virtual privadaweb en IIS – Se muestra la ventana de administración de la carpeta virtual, donde se pueden gestionar permisos, autenticación y configuración avanzada del sitio restringido.



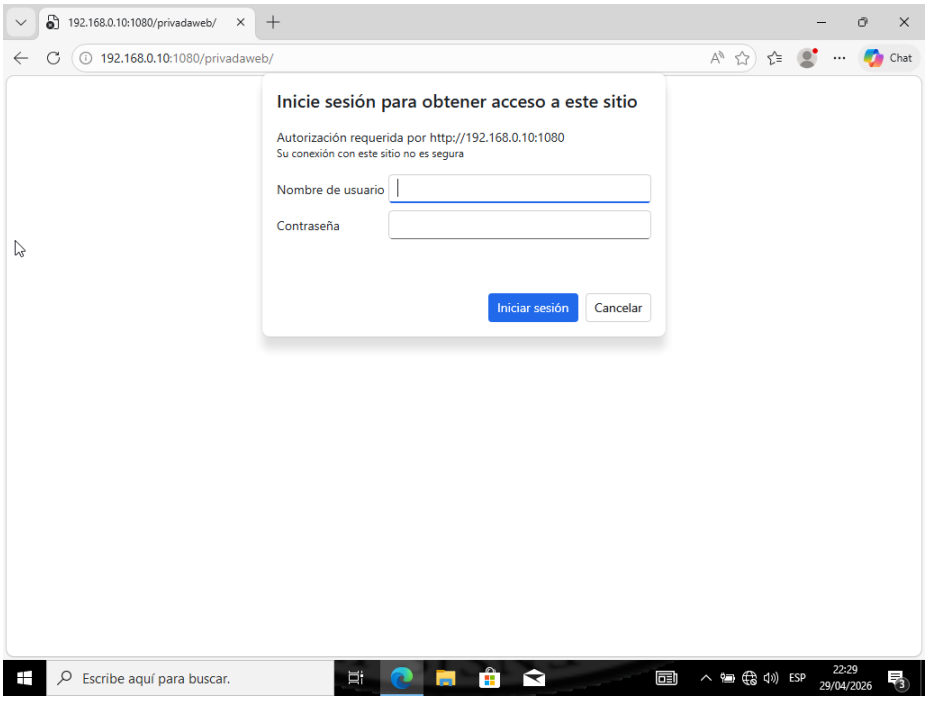
Configuración básica del sitio PrivadaWeb – Se define la ruta física C:\inetpub\wwwroot\privadaweb y se vincula al sitio en el puerto 1080, estableciendo la ubicación del contenido restringido.



Configuración de permisos del sitio PrivadaWeb – Desde el panel de administración se pueden editar los permisos del sitio, establecer límites y configurar opciones avanzadas como HSTS y autenticación.

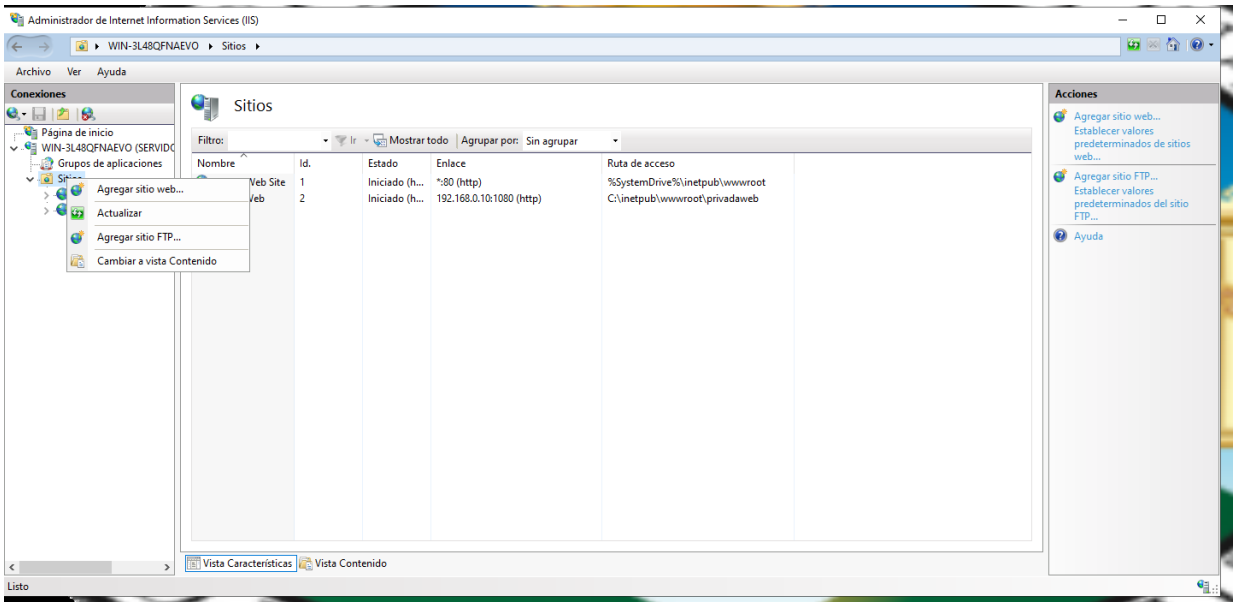


Solicitud de autenticación en sitio privado – Al acceder a http://192.168.0.10:1080, el servidor solicita credenciales de acceso, lo que confirma que la autenticación de Windows está habilitada y el sitio no es público.

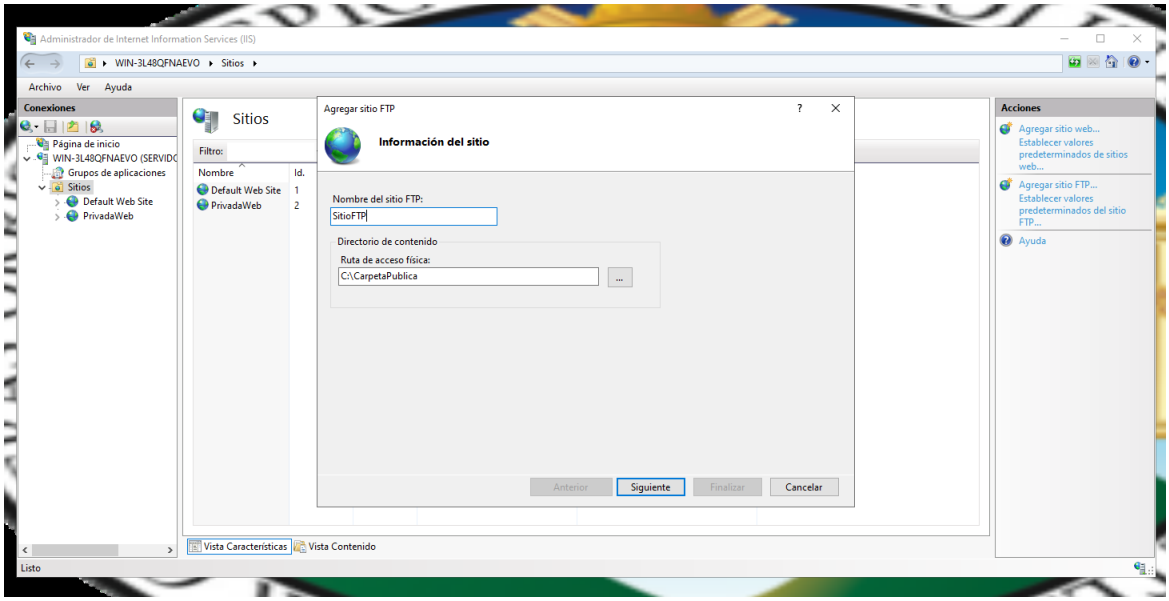


Servidor FTP

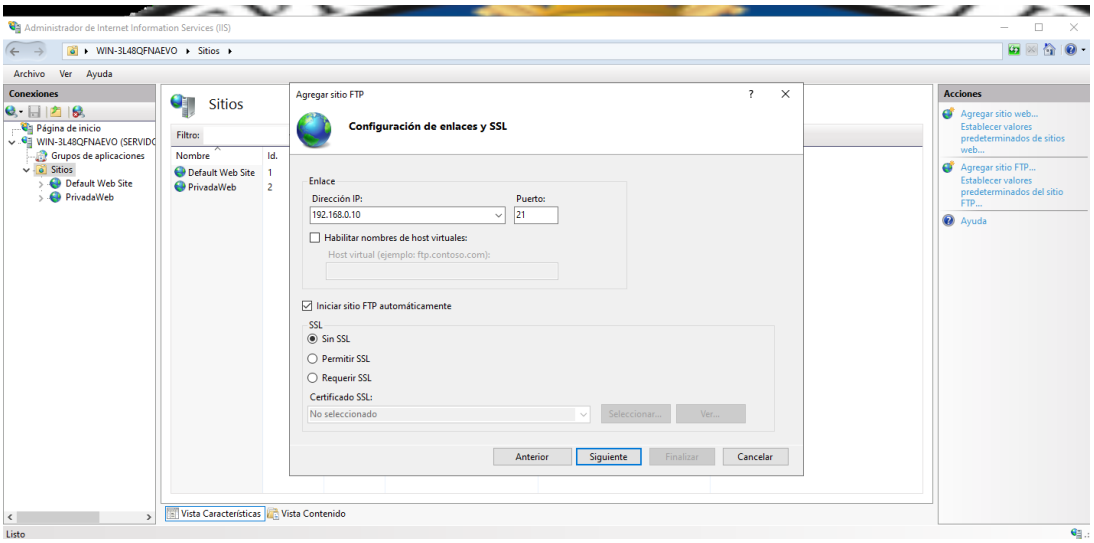
Damos click derecho en sitios y en Agregar sitio FTP para crear un nuevo ftp



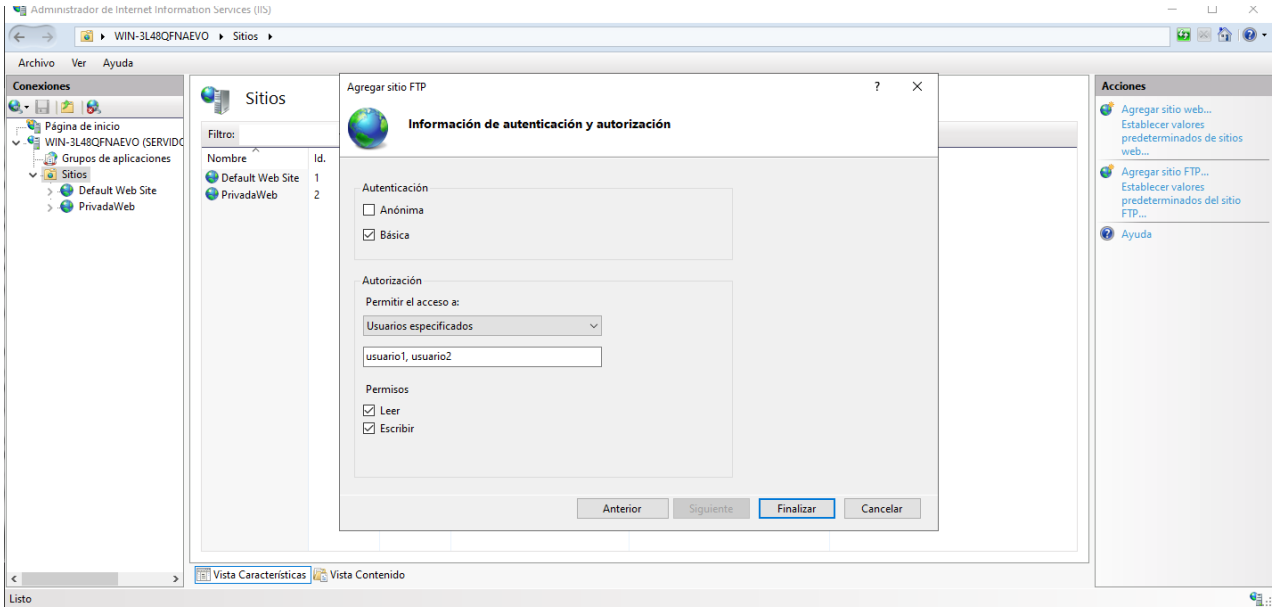
Creación del sitio FTP en IIS – Se configura el sitio SiteFTP con ruta física C:\CarpetaPublica, permitiendo a los usuarios autenticados transferir archivos mediante el protocolo FTP.



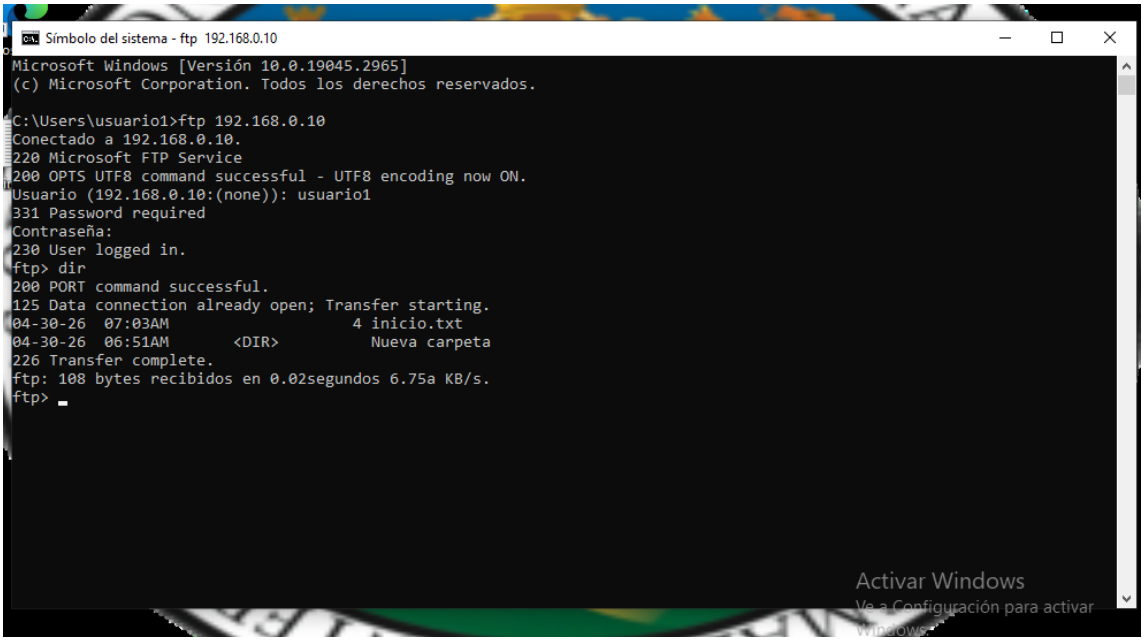
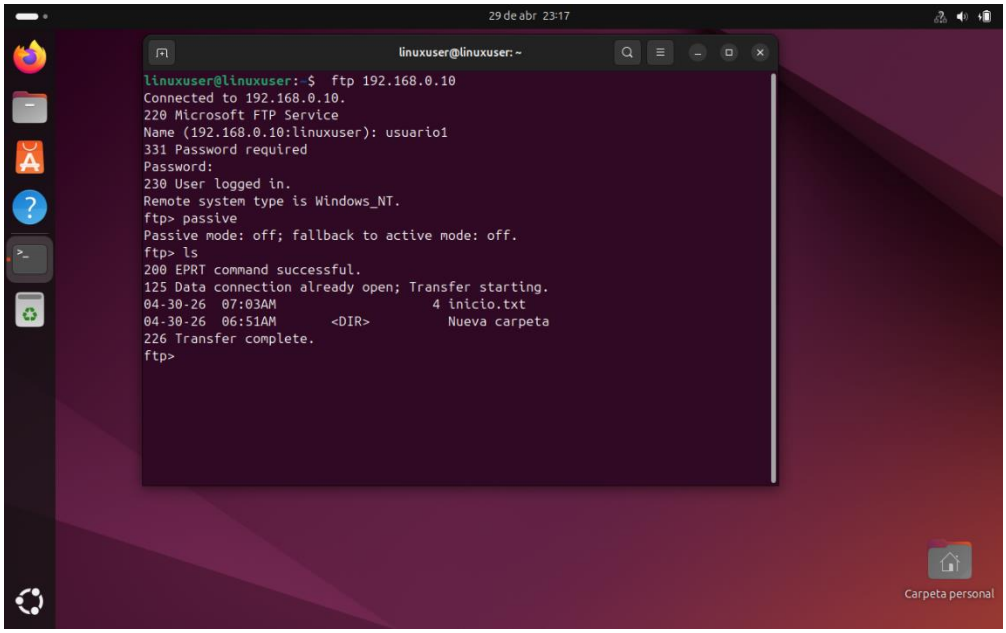
Configuración de enlaces del sitio FTP – Se asigna la IP 192.168.0.10 y el puerto 21, sin SSL, configurando el sitio para iniciarse automáticamente.



Configuración de autenticación y autorización FTP – Se habilita autenticación básica y se autoriza a los usuarios usuario1 y usuario2 con permisos de lectura y escritura.



Acceso FTP desde cliente Windows – El usuario usuario1 se autentica correctamente y ejecuta el comando dir, visualizando los archivos inicio.txt y la carpeta Nueva carpeta, confirmando el acceso de lectura al servidor FTP.



Acceso FTP desde cliente Linux – El usuario usuario1 se autentica en el servidor FTP, desactiva el modo pasivo y ejecuta ls, listando correctamente los archivos inicio.txt y la carpeta Nueva carpeta.